

华南理工大学大学物理期末试卷

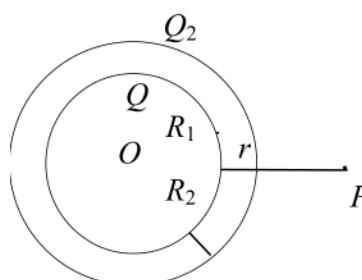
班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

日期:_____年_____月_____日 成绩:_____

一、选择题 (共 24 分)

1 (本题 3 分) 如图所示, 两个同心均匀带电球面, 内球面半径为 R_1 、带有电荷 Q_1 , 外球面半径为 R_2 、带有电荷 Q_2 , 则在外球面外面、距离球心为 r 处的 P 点的场强大小 E 为:

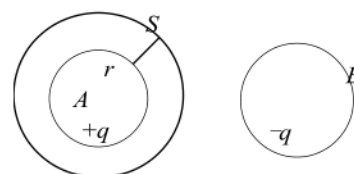
- (A) $\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.
 (B) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 (r - R_1)^2} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 (r - R_2)^2}$.
 (C) $\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 (R_2 - R_1)^2}$.
 (D) $\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$. []



2 (本题 3 分) A 和 B 为两个均匀带电球体, A 带电荷 $+q$, B 带电荷 $-q$, 作一与 A 同心的球面 S 为高斯面, 如图所示. 则

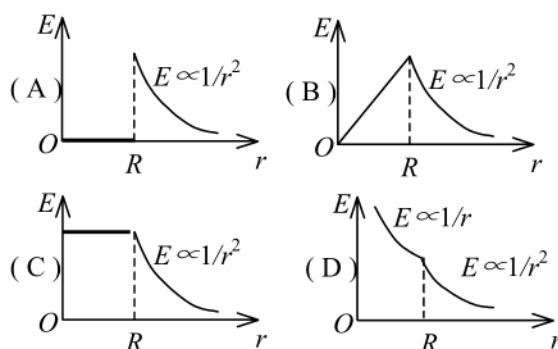
- (A) 通过 S 面的电场强度通量为零, S 面上各点的场强为零.
 (B) 通过 S 面的电场强度通量为 q / ϵ_0 , S 面上场强

的大小为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.



- (C) 通过 S 面的电场强度通量为 $(-q) / \epsilon_0$, S 面上场强的大小为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.
 (D) 通过 S 面的电场强度通量为 q / ϵ_0 , 但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出. []

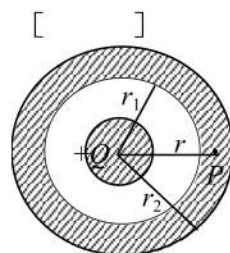
3 (本题 3 分) 半径为 R 的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小 E 与距球心的距离 r 的关系曲线为: []



4 (本题 3 分) 静电场中某点电势的数值等于
 (A) 试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能.

- (B) 单位试验电荷置于该点时具有的电势能.
 (C) 单位正电荷置于该点时具有的电势能.
 (D) 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功.

5 (本题 3 分) 图示一均匀带电球体, 总电荷为 $+Q$, 其外部同心地罩一内、外半径分别为 r_1 、 r_2 的金属球壳. 设无穷远处为电势零点, 则在球壳内半径为 r 的 P 点处的场强和电势为:



(A) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$

(B) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1}.$

(C) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$

(D) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}.$

6 (本题 3 分) 两个半径相同的金属球, 一为空心, 一为实心, 把两者各自孤立时的电容值加以比较, 则

- (A) 空心球电容值大. (B) 实心球电容值大.
 (C) 两球电容值相等. (D) 大小关系无法确定.

7 (本题 3 分) 一空气平行板电容器充电后与电源断开, 然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质, 则电场强度的大小 E 、电容 C 、电压 U 、电场能量 W 四个量各自与充入介质前相比较, 增大($\uparrow$)或减小($\downarrow$)的情形为

- (A) $E \uparrow, C \uparrow, U \uparrow, W \uparrow.$
 (B) $E \downarrow, C \uparrow, U \downarrow, W \downarrow.$
 (C) $E \downarrow, C \uparrow, U \uparrow, W \downarrow.$
 (D) $E \uparrow, C \downarrow, U \downarrow, W \uparrow.$

8 (本题 3 分) 真空中有“孤立的”均匀带电球体和一均匀带电球面, 如果它们的半径和所带的电荷都相等. 则它们的静电能之间的关系是

- (A) 球体的静电能等于球面的静电能.
 (B) 球体的静电能大于球面的静电能.
 (C) 球体的静电能小于球面的静电能.
 (D) 球体内的静电能大于球面内的静电能, 球体外的静电能小于球面外的静电能.

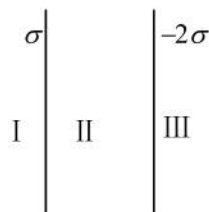
二、填空题 (共 28 分)

1 (本题 5 分) 两块“无限大”的均匀带电平行平板, 其电荷面密度分别为 σ ($\sigma > 0$) 及 -2σ , 如图所示. 试写出各区域的电场强度 $\vec{E}$.

I 区 $\vec{E}$ 的大小 _____, 方向 _____.

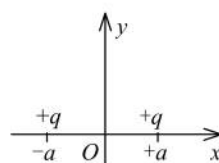
II 区 $\vec{E}$ 的大小 _____, 方向 _____.

III 区 $\vec{E}$ 的大小 _____, 方向 _____.

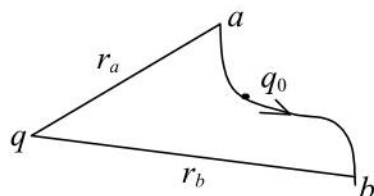


2 (本题 3 分) 由一根绝缘细线围成的边长为 l 的正方形线框, 使它均匀带电, 其电荷线密度为 λ , 则在正方形中心处的电场强度的大小 $E =$ _____.

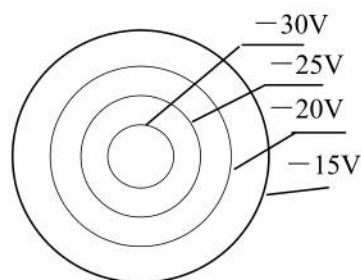
3 (本题 5 分) 电荷均为 $+q$ 的两个点电荷分别位于 x 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 位置, 如图所示. 则 y 轴上各点电场强度的表示式为 $\vec{E} =$ _____, 场强最大值的位置在 $y =$ _____.



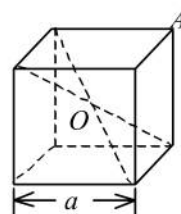
4 (本题 3 分) 如图所示, 在电荷为 q 的点电荷的静电场中, 将一电荷为 q_0 的试验电荷从 a 点经任意路径移动到 b 点, 外力所作的功 $A =$ _____.



5 (本题 3 分) 图示为某静电场的等势面图, 在图中画出该电场的电场线.

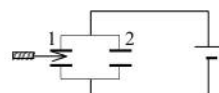


6 (本题 3 分) 在静电场中有一立方体均匀导体, 边长为 a . 已知立方体中心 O 处的电势为 U_0 , 则立方体顶点 A 的电势为 _____.



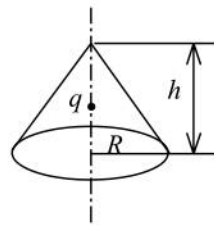
7 (本题 3 分) 一孤立带电导体球, 其表面处场强的方向 _____ 表面; 当把另一带电体放在这个导体球附近时, 该导体球表面处场强的方向 _____ 表面.

8 (本题 3 分) 两个空气电容器 1 和 2, 并联后接在电压恒定的直流电源上, 如图所示. 今有一块各向同性均匀电介质板缓慢地插入电容器 1 中, 则电容器组的总电荷将 _____, 电容器组储存的电能将 _____ (填增大, 减小或不变)



三、计算题 (共 38 分)

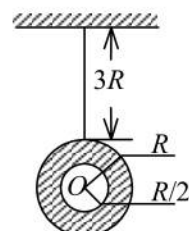
1 (本题 10 分) 真空中有一高 $h = 20 \text{ cm}$ 、底面半径 $R = 10 \text{ cm}$ 的圆锥体. 在其顶点与底面中心连线的中点上置 $q = 10^{-6} \text{ C}$ 的点电荷, 如图所示. 求通过该圆锥体侧面的电场强度通量. (真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)



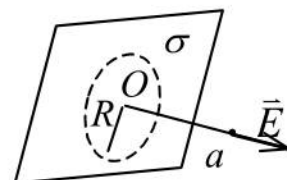
2 (本题 5 分) 若电荷以相同的面密度 σ 均匀分布在半径分别为 $r_1=10\text{ cm}$ 和 $r_2=20\text{ cm}$ 的两个同心球面上, 设无穷远处电势为零, 已知球心电势为 300 V , 试求两球面的电荷面密度 σ 的值. ($\epsilon_0=8.85\times 10^{-12}\text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$)

3 (本题 5 分) 一环形薄片由细绳悬吊着, 环的外半径为 R , 内半径为 $R/2$, 并有电荷 Q 均匀分布在环面上. 细绳长 $3R$, 也有电荷 Q 均匀分布在绳上, 如图所示, 试求圆环中心 O 处的电场强度(圆环中心在细绳延长线上).

?



4 (本题 10 分) 如图所示, 一电荷面密度为 σ 的“无限大”平面, 在距离平面 a 处的一点的场强大小的一半是由平面上的一个半径为 R 的圆面积范围内的电荷所产生的. 试求该圆半径的大小.



5 (本题 8 分) 两金属球的半径之比为 $1:4$, 带等量的同号电荷. 当两者的距离远大于两球半径时, 有一定的电势能. 若将两球接触一下再移回原处, 则电势能变为原来的多少倍?

四、错误改正题 (共 5 分)

1 (本题 5 分) 有若干个电容器, 将它们串联或并联时, 如果其中有一个电容器的电容值增大, 则:

(1) 串联时, 总电容随之减小.

(2) 并联时, 总电容随之增大.

上述说法是否正确, 如有错误请改正.

五、回答问题 (共 5 分)

1 (本题 5 分) 为什么在无电荷的空间里电场线不能相交?

参考答案：

一、选择题（共 24 分）

A D B C D C B B

二、填空题（共 28 分）

1（本题 5 分）

$$\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{向右} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{3\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{向右} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{向左} \quad 1 \text{ 分}$$

2（本题 3 分）

$$0 \quad 3 \text{ 分}$$

3（本题 5 分）

$$\frac{2qy}{4\pi\epsilon_0(a^2 + y^2)^{3/2}} \bar{j}, \quad (\bar{j} \text{ 为 } y \text{ 方向单位矢量}) \quad 3 \text{ 分}$$

$$\pm a/\sqrt{2} \quad 2 \text{ 分}$$

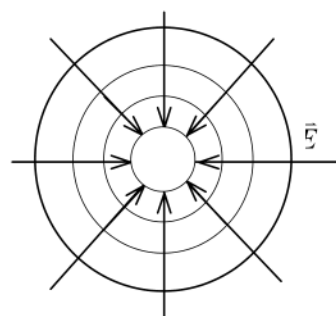
4（本题 3 分）

$$\frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right) \quad 3 \text{ 分}$$

5（本题 3 分）

答案见图.

3 分



6（本题 3 分）

U_0 .

3 分

7（本题 3 分）

垂直于

1 分

仍垂直于

2 分

8（本题 3 分）

增大

1 分

增大

2 分

三、计算题（共 38 分）

1（本题 10 分）解：以顶点与底面中心连线的中点为球心，

$r = \sqrt{R^2 + (h/2)^2}$ 为半径作一球面. 可以看出，通过圆锥侧面的电通量(电场强度通量)等于通过整个球面的电通量减去通过以圆锥底面为底的球冠面的电通量.

通过整个球面的电通量 $\Phi_0 = q/\epsilon_0$

2 分

通过球冠面的电通量 $\Phi_1 = \Phi_0 S/S_0$

